

Test Tema 115 #2

Actualizado el 18/03/2026

1. Respecto al protocolo IPv6, señale la afirmación INCORRECTA:

- a) Gracias al formato de su cabecera, los paquetes IPv6 son más simples que los transmitidos mediante IPv4.
- b) IPv6 ofrece mayor soporte para extensiones y opciones en la cabecera de los paquetes.
- c) IPv6 implementa direcciones tipo Unicast, Multicast, Anycast y Broadcast.
- d) El protocolo IPv6 permite el envío de jumbogramas.

2. ¿Cuál de los siguientes elementos es esencial para garantizar la calidad de servicio (QoS) en comunicaciones unificadas?

- a) PROFINET.
- b) DHCP.
- c) MPLS.
- d) -

3. El protocolo IP encargado de decidir cuál debe ser el siguiente destino de un paquete es:

- a) ICMP.
- b) DCCP.
- c) ARP.
- d) SMTP.

4. ¿Qué es una red privada virtual (VPN) de sitio a sitio?

- a) Aquella que conecta dispositivos individuales a una red corporativa.
- b) Aquella que requiere que cada usuario instale software especial en su dispositivo para acceder a la red.
- c) Aquella que conecta de forma segura redes entre diferentes ubicaciones.
- d) Aquella que no admite múltiples sitios.

5. En referencia al direccionamiento de IPv6 definido en el RFC 4291, indique cuál de los apartados siguientes es VERDADERO:

- a) Una dirección IPv6 tiene la forma x:x:x:x:x:x:x:x donde cada «x» representa un valor en hexadecimal correspondiente a 8 bits.
- b) En una dirección IPv6, se pueden sustituir todas las apariciones de cadenas de ceros por «::».
- c) Una forma alternativa de representación de las direcciones en un entorno mixto de IPv4 e IPv6 es d.d.d.d:x:x:x:x:x donde las «d» son los valores decimales de los 8 bits más significativos de la dirección IPv4, y las «x» son valores hexadecimales de los tramos menos significativos de la dirección IPv6.
- d) La dirección 0:0:0:0:0:0:0:0 es conocida como «unspecified address» y nunca debe ser asignada a un nodo.

6. Señale la afirmación correcta. TCP es:

- a) Un protocolo de la capa de transporte orientado a conexión.
- b) Un protocolo de la capa de transporte no orientado a conexión.
- c) Un protocolo de las capas de enlace y red que puede detectar y compensar paquetes perdidos o datos alterados.
- d) Un protocolo de la capa de transporte orientado fundamentalmente a regular el flujo de transmisión para no saturar a los receptores más lentos.

7. La dirección IP:

- a) Es única para cada tarjeta de red
- b) Es asignada por una entidad supranacional
- c) Puede ser modificada manualmente en UNIX
- d) Ninguna de las anteriores

8. ¿Cuál de los siguientes protocolos reporta los problemas de entrega y encaminamiento en IP?

- a) TCP
- b) ICMP
- c) RIP
- d) UDP

9. La dirección loopback en IPv6 es:

- a) 0:0:0:0:0:0:1
- b) 0:0:0:0:0:0:0
- c) FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF
- d) F:F:F:F:F:F:F

10. El estándar IEEE que suministra una descripción de los procedimientos del protocolo a nivel de enlace en una red de área local para la transferencia de datos y su control entre cualquier pareja de puntos de acceso al servicio es:

- a) 802.1
- b) 802.2
- c) 802.1
- d) 802.12

11. Identifique cuál de las siguientes características del protocolo IPv6 NO es cierta:

- a) Dispone de una cabecera de encaminamiento que contiene una lista de uno o más nodos intermedios por los que se pasa en el camino a su destino
- b) No existen direcciones broadcast
- c) Las direcciones pueden obtenerse de forma manual (stateful) o de forma automática (stateless)
- d) Emplea una cabecera de datagrama de formato fijo donde todos los campos excepto las opciones ocupan un número de octetos fijos a partir de un cierto offset

12. ¿A que hace referencia el término care-of address?

- a) Dirección IPv6 compatible con IPv4.
- b) Dirección IPv4 mapeada en IPv6.
- c) Dirección IP temporal para un dispositivo móvil.
- d) Dirección IP para transacciones de Terminales Punto de Venta (TPV).

13. La cabecera de IPv6, en términos absolutos, es más grande que la de IPv4:

- a) Cierto, porque ocupa el doble de octetos
- b) Falso, ya que en IPv6 se ha simplificado el formato de la cabecera
- c) Cierto, porque el número de direcciones pasa de 32 a 128 bits
- d) Falso, ya que la cabecera de IPv6 utiliza 8 campos y la de IPv4 utiliza 16 campos

14. ¿Cuál de los siguiente elementos residen en la capa de aplicación de la pila TCP/IP?

- a) TFTP
- b) FTP
- c) DNS
- d) Todos los anteriores

15. ¿Cuál NO es un modelo de calidad de servicio (QoS) en una arquitectura de redes?

- a) Best-effort.
- b) DiffServ (Differentiated Services).
- c) IntServ (Integrated Services).
- d) PriServ (Priority Services).

16. El protocolo DHCP ("Dynamic Host Configuration Protocol") permite:

- a) Resolver la dirección del nombre de un host
- b) Eliminar paquetes TCP (Transmission Control Protocol)
- c) Asignar dinámicamente direcciones IP
- d) Enrutar paquetes IP

17. ¿Cuál de las siguientes NO sería una dirección válida IPv6?

- a) FFED::BA98:3210:4562
- b) 3FFE:FFFF::8:800:20C4:0
- c) 8000::56FA::FE12
- d) 3FFE:FFFF:0:CD30::/64

18. HDLC es un protocolo:

- a) De enlace, orientado a carácter
- b) De enlace orientado a bit
- c) Físico, en serie
- d) Físico, en paralelo

19. Dentro de la familia de protocolos TCP/IP, el protocolo RARP se emplea para:

- a) Establecer un protocolo de rearranque remoto que activa el demonio BOOTP
- b) Obtener la dirección Ethernet (48 bits) a partir de la dirección IP (32 bits)
- c) Obtener la dirección IP (32 bits) a partir de la dirección Ethernet (48 bits)
- d) Manejar la tabla de direcciones IP en el socket 250 de UDP

20. En cuanto al protocolo de enrutamiento RIPv2, ¿cuál es el límite máximo de saltos para que una ruta a una red se considere alcanzable?

- a) 15 saltos.
- b) 7 saltos.
- c) 16 saltos.
- d) 8 saltos.

21. ¿Qué es la MTU en un paquete IP?

- a) El máximo uso de transmisión
- b) La mayor unidad posible de datos que puede ser enviada a través de un medio físico
- c) El tamaño del paquete IP
- d) Solo se utiliza en IPv6

22. En IPv4 la cabecera IP tiene un campo denominado TTL (Time To Live) que indica el número máximo de encaminadores que un paquete puede atravesar, ¿Cuál es el rango de valores que puede tomar este campo?

- a) 0-15
- b) 0-255
- c) 0-5
- d) 0-127

23. El protocolo Internet versión 6 (IPv6) define un espacio de direcciones de:

- a) 32 bits
- b) 64 bits
- c) 128 bits
- d) Ninguno de los anteriores

24. La RFC 1918 regula los rangos de direcciones reservadas para redes privadas, según dicho RFC ¿cuál de los siguientes rangos sería INCORRECTO considerarlo como red privada?

- a) 10.0.0.0 a 10.255.255.255
- b) 192.168.0.0 a 192.168.255.255
- c) 169.16.0.0 a 169.31.255.255
- d) 172.16.0.0 a 172.31.255.255

25. En relación con la convivencia IPv4-IPv6, señale la que es INCORRECTA:

- a) Dual Stack requiere que los dispositivos de red, como routers, mantengan dos pilas de protocolos.
- b) Se pueden crear túneles IPv6 sobre IPv4 con diferentes técnicas como 6to4 o Teredo.
- c) La traducción de direcciones de red (NAT64) no permite que los dispositivos habilitados para IPv6 se comuniquen con los dispositivos habilitados para IPv4.
- d) Carrier-Grade NAT (CGN o CG-NAT) es una técnica utilizada por algunos proveedores de servicios de Internet cuyo objeto es mitigar la escasez de direccionamiento IPv4.

26. Respecto del algoritmo de Dijkstra:

- a) Entre otros, como el de Kruskal y Prim, está considerado como un algoritmo greedy.
- b) Es un método general para hallar el camino más corto dado un vértice origen en grafos sin pesos.
- c) Es un método para calcular el "minimum spanning tree".
- d) Funciona en cualquier tipo de grafo.

27. IPv6:

- a) Proporciona un formato de cabecera más complejo
- b) Proporciona la posibilidad de añadir extensiones pero no opciones
- c) Añade posibilidades para gestionar la calidad de servicios
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas

28. Dada la máscara de red 255.255.240.0, ¿a qué red pertenece la dirección IP 192.228.17.15?

- a) 192.228.0.0
- b) 192.228.8.0
- c) 192.228.16.0
- d) 192.228.17.0

29. El protocolo UDP:

- a) Es orientado a conexión
- b) Genera un flujo unidireccional
- c) Realiza el control de redundancia cíclica (CRC) de los datos
- d) Emplea, al comenzar una comunicación, el mecanismo denominado Three-Weay Hand Shaking

30. Open Shortest Path First v2 (OSPFv2) es:

- a) Un protocolo de encaminamiento interno de vector distancia que soporta balanceo interno y autenticación
- b) Un protocolo de encaminamiento externo de estado de enlace que soporta balanceo interno y autenticación
- c) Un protocolo de encaminamiento interno de estado de enlace que soporta balanceo interno pero que no soporta autenticación
- d) Un protocolo de encaminamiento interno de estado de enlace que soporta balanceo interno y autenticación

31. El protocolo de Internet versión 6 fue definido en el:

- a) RFC 2460
- b) RFC 2430
- c) RFC 730
- d) RFC 720

32. Identifique cuál de los siguientes atributos NO es empleado por el protocolo BGPv4 para la toma de decisión para filtrar o seleccionar rutas:

- a) El atributo SOURCE identifica el mecanismo por el cual se anunció el prefijo IP por primera vez
- b) El atributo AS-PATH almacena una secuencia de números de AS que identifican la ruta de los AS por los que ha pasado el anuncio
- c) El atributo LOCAL-PREF da preferencia al envío de tráfico por un enlace en concreto y sentido dentro de un mismo sistema autónomo
- d) El atributo MULTI-EXIT-DISCRIMINATOR (MED), es un indicador diseñado para ser utilizado cuando desde un sistema autónomo existen múltiples enlaces hacia un mismo sistema autónomo

33. El protocolo ARP se basa en la creación de...

- a) Tablas dinámicas
- b) Tablas estáticas
- c) bloding
- d) ninguna de las anteriores

34. Si necesitamos vincular una dirección MAC o dirección física con una dirección IP, ¿qué protocolo deberíamos usar?

- a) UDP.
- b) SNMP
- c) TCP.
- d) ARP.

35. Señale la afirmación correcta. La cabecera de IPv6 es:

- a) Menor que la de IPv4.
- b) Mayor que la de IPv4.
- c) Igual que la de IPv4.
- d) No hay cabecera propiamente dicha.

36. ¿Cuál es el tamaño de cabecera en una unidad de datos del protocolo IPv6?

- a) es variable
- b) de 20 octetos
- c) de 40 octetos
- d) similar a IPv4

37. Señale cuál es el mecanismo que utiliza el protocolo IP para gestión de flujo:

- a) Frenado brusco con trama de control "rmr"
- b) Frenado brusco con trama de control "wack"
- c) Ventana de crédito de tamaño variable
- d) El protocolo IP no realiza control de flujo

38. Según RFC 2460, señale de las siguientes cabeceras IPv6 cuál es una cabecera de extensión:

- a) Cabecera Siguiente.
- b) Fragmento.
- c) Límite de Saltos.
- d) Longitud de la Carga Útil.

39. En el protocolo IPv6, el tamaño máximo de trama es de:

- a) 65535 Bytes
- b) Depende del campo 'Payload'
- c) No hay tamaño máximo de trama en IPv6
- d) Depende de la versión utilizada

40. ¿Cuál de los siguientes protocolos de la capa de transporte es no fiable y no orientado a la conexión?

- a) UDP
- b) IP
- c) TCP
- d) -

41. ¿Qué protocolo puede encontrar la dirección MAC de un computador, dada su dirección IP?

- a) RARP
- b) DHCP
- c) ARP
- d) Proxy RARP

42. ¿De qué tipo es la dirección de IPv6 ff00::/8?

- a) No es válida.
- b) Unicast
- c) Multicast.
- d) Loopback.

43. ¿Qué afirmación de las siguientes respecto del funcionamiento de TCP/IP no es cierta?

- a) Los routers no mantienen estado de las posibles conexiones extremo a extremo, y a nivel de red no existe el concepto de conexión
- b) Los paquetes entre un mismo par <origen, destino>, una vez seleccionada la ruta adecuada, deben seguir la misma ruta hasta el final de la transmisión
- c) No se garantiza capacidad mínima, ni retardo máximo, ni variaciones acotadas de los retardos
- d) No se garantiza la entrega ni el orden de entrega, aunque sí la integridad del segmento

44. ¿Cuántos host puede poseer una red /30?

- a) 1
- b) 6
- c) 2
- d) 4

45. En relación con el protocolo IP, señale la respuesta INCORRECTA:

- a) La máscara de una red de clase C es 255.255.255.0.
- b) La aplicación de "Classless InterDomain Routing" (CIDR) ha permitido extender la vida del espacio de direcciones de 32 bits de IPv4.
- c) Entre otras, la red 10.0.0.0 (clase A) está reservada para redes privadas por el RFC 1918.
- d) Un "router" configurado con NAT (Network Address Translation) no debe anunciar las redes locales a través de los interfaces globales, ni tampoco las rutas globales pueden ser anunciadas a través de los interfaces locales.

46. ¿Cuántas direcciones hay utilizables para los hosts en una subred denotada en IPv4 como 198.51.100.0/26?

- a) 64
- b) 256
- c) 26
- d) 62

47. Se define el protocolo DHCP como:

- a) Protocolo cliente/servidor que proporciona automáticamente a un host su dirección IP y otra información de configuración relacionada, como la máscara de subred y la puerta de enlace predeterminada.
- b) Protocolo estándar de la familia TCP/IP que proporciona servicios de resolución de nombres de equipo a dirección IP para equipos y usuarios.
- c) Protocolo de resolución y registro de nombres de equipo heredado que asigna nombres NetBIOS de equipo a direcciones IP.
- d) Protocolo que permite crear y aplicar directivas de acceso a la red de toda la organización para la autenticación y autorización de solicitudes de conexión.

48. Para la dirección de loopback, es correcto que:

- a) Se ha reservado una dirección en IPv4 (127.0.0.1) y una dirección en IPv6 (::127.0.0.1)
- b) Se ha reservado una dirección en IPv4 (127.0.0.1) y una dirección en IPv6 (::1)
- c) Se han reservado 256 direcciones en IPv4 (127.0.0.0/24) y 256 direcciones en IPv6 (::127.0.0.1-255)
- d) Se han reservado 16.777.214 direcciones en IPv4 (127.0.0.0/8) y una dirección en IPv6 (::1)

49. ¿Qué números de puerto TCP tienen asignados por IANA los protocolos IMAP e IMAPS (IMAP4 sobre TLS/SSL)?

- a) IMAP 143 e IMAPS 993.
- b) IMAPS 143 e IMAP 993.
- c) IMAP 193 e IMAPS 443.
- d) IMAPS 193 e IMAP 443.

50. ¿Cuál de los siguientes no es un campo de la cabecera IPv4?

- a) IHL.
- b) NF.
- c) TOS.
- d) OPCIONES.

51. ¿Cuál es el estándar que define mecanismos de seguridad para redes inalámbricas?

- a) 802.11g.
- b) 802.11ax.
- c) 802.11e.
- d) 802.11i.

52. ¿Cuál de las siguientes es una dirección IPv6 válida?

- a) 9000::1234::CDEH
- b) 1222:2234:1145:ABCD:A7A:0:0:7817
- c) 8000:0:0:0:ABCD:1125
- d) FE80::0112::1134::B214

53. Respecto al protocolo IP es falso que:

- a) En IPv6 las direcciones anycast tienen un rango de numeración diferenciado
- b) IPv4 permite priorización de tráfico
- c) IPv6 permite la asignación de direcciones multicast permanentes
- d) Se puede transmitir IPv6 sobre redes IPv4

54. ¿Qué es falso sobre IPv6?

- a) ::1 es la dirección de loopback.
- b) Las cabeceras de extensión no son examinadas ni procesadas por ningún nodo a lo largo de la ruta de entrega de un paquete, excepto la de Opciones de Salto a Salto.
- c) El campo de la cabecera denominado "cabecera siguiente" utiliza los mismos valores que el campo "protocolo" de IPv4.
- d) Todas son verdaderas.

55. Una compañía va a abrir una nueva sede asumiendo la subred 255.255.248.0, ¿Cuál de las siguientes direcciones IP se podría asignar a un ordenador de la nueva sede?

- a) 172.16.20.0
- b) 172.16.24.45
- c) Ambas respuestas son correctas
- d) Ninguna respuesta es correcta

56. ¿Qué valor tiene el primer número de una red de clase C en internet?

- a) Menor o igual que 127
- b) Entre 192 y 223
- c) Mayor o igual que 224
- d) Entre 128 y 191

57. El establecimiento de una conexión mediante el protocolo TCP, básicamente se realiza de la siguiente manera:

- a) Emisor: envía SYN. Receptor: envía SYN+ACK. Emisor: envía ACK.
- b) Emisor: envía ACK. Receptor: envía ACK+SYN. Emisor: envía SYN.
- c) Emisor: envía SYN. Receptor: envía ACK.
- d) Emisor: envía ACK. Receptor: envía SYN.

58. RTP y RTCP son protocolos que habitualmente se sitúan:

- a) justo encima de TCP
- b) justo encima de UDP
- c) justo debajo de TCP
- d) justo debajo de UDP

59. Interprete el funcionamiento de aplicar la máscara de subred 255.255.240.0 a la dirección IP 132.90.132.5:

- a) Host 5 de la subred 132.90.132.0
- b) Host 4.1 de la subred 132.90.128.4
- c) Host 4 de la subred 132.90.128.5
- d) Host 4.5 de la subred 132.90.128.0

60. Funciones como contabilidad, enrutamiento, control de flujo, control de congestión o direccionamiento pertenecen al:
- a) nivel de transporte
 - b) nivel de enlace
 - c) nivel de red
 - d) son funciones presentes en varios niveles
61. Si tenemos una dirección IP, en formato CIDR, que es 128.100.3.10/20, podemos afirmar que tenemos:
- a) 512 hosts y una máscara 255.255.254.0
 - b) 1.024 hosts y una máscara 255.255.252.0
 - c) 2.048 hosts y una máscara 255.255.248.0
 - d) 4.096 hosts y una máscara 255.255.240.0
62. Las direcciones en IPv6 se clasifican en:
- a) unicast, multicast y broadcast
 - b) unicast, anycast y broadcast
 - c) unicast, anycast y multicast
 - d) unicast y multicast
63. La dirección ip 127.0.0.1 representa a:
- a) El router de la red
 - b) Toda la red
 - c) El propio equipo
 - d) Usualmente el servidor
64. Señale la respuesta correcta:
- a) Cuando se usa selección, existe una estación de control y una o varias estaciones tributarios.
 - b) En la contienda todas las estaciones pueden acceder en cualquier momento al circuito.
 - c) Se denomina ventana al número máximo de tramas que en un determinado momento pueden estar pendientes de confirmación.
 - d) Todas son verdaderas.
65. En términos de direccionamiento, ¿cuál es la principal diferencia entre IPv4 e IPv6?
- a) IPv4 utiliza direcciones de 32 bits, mientras que IPv6 utiliza direcciones de 256 bits.
 - b) IPv4 utiliza direcciones de 256 bits, mientras que IPv6 utiliza direcciones de 32 bits.
 - c) IPv4 utiliza direcciones de 32 bits, mientras que IPv6 utiliza direcciones de 128 bits.
 - d) IPv4 utiliza direcciones de 32 bits, mientras que IPv6 utiliza direcciones de 64 bits.
66. Una organización dispone para numerar su red del prefijo 192.168.1.0/24. Entonces:
- a) Podría dar a una de sus subredes el prefijo 190.18.1.0/20.
 - b) Podría generar 16 prefijos, cada uno con capacidad para numerar 14 máquinas.
 - c) Podría generar 8 prefijos, cada uno con capacidad para numerar 254 máquinas.
 - d) Podría generar 4 prefijos, cada uno con capacidad para numerar 126 máquinas.
67. Una red TCP usa el protocolo de ventana deslizante como mecanismo de control de flujo. Supongamos que se establece el tamaño de la ventana en 4 y los paquetes se numeran del 1 en adelante. Con estas condiciones, el emisor podrá enviar al receptor el paquete número 5:
- a) Únicamente cuando reciba el ACK del paquete 4.
 - b) Cuando haya recibido al menos dos ACK.
 - c) Cuando reciba cualquier ACK.
 - d) Cuando se cumpla el timeout de envío del paquete 1.

68. ¿Cuál de los siguientes no es un servicio TCP?

- a) who
- b) whois
- c) finger
- d) identd

69. En relación a las cabeceras del protocolo IPv6:

- a) Al ser más pequeña que la cabecera de IPv4 es menos eficiente su procesamiento.
- b) Usa 128 bits para especificar las direcciones origen y destino.
- c) La longitud de la cabecera es variable y viene determinado en el campo LON de la misma.
- d) Tiene un tamaño mínimo de 20 bytes y máximo de 40 bytes.

70. Se ha puesto un servicio de DHCP en una subred. ¿Es posible que otra subred pueda usar el servicio DHCP y que este servicio asigne direcciones a los clientes de ambas?

- a) No, porque solo funciona con broadcast las peticiones.
- b) Si, porque las peticiones son unicast y llegarán al servidor de DHCP.
- c) Es posible pero hace falta un DHCP Relay.
- d) Si, con solo configurar el servidor DHCP para servir a la otra subred.

71. Indicar cuál de los siguientes no es protocolo de la capa de aplicación del modelo TCP/IP:

- a) UDP
- b) FTP
- c) SMTP
- d) -

72. ¿Cuál es la dirección de red de una dirección IP: 192.168.30.200 cuya máscara es 255.255.255.128?

- a) 192.168.30.0
- b) 192.168.30.128
- c) 192.168.30.255
- d) 192.168.30.200

73. El puerto TCP/ UDP número 389 habitualmente es usado por el protocolo:

- a) LDAP
- b) FTP
- c) SSH
- d) SMTP

74. De acuerdo con el RFC 1035 (Domain Names - Implementation and Specification), ¿en qué puerto admite Internet el acceso a servidores de nombres mediante TCP y a datagramas mediante UDP?

- a) 23.
- b) 53.
- c) 443.
- d) 143.

75. Es falso que se pueda utilizar como protocolo interno de encaminamiento en la red de un Ministerio:

- a) Tablas estáticas
- b) RIP
- c) OSPF
- d) BGP

76. A efectos de facturación, en una red corporativa donde exista una salida/entrada directa a la red de móviles (enlace desde la red corporativa a la red de móviles directo) para todas las llamadas desde/a móviles:

- a) Se considerarán tres tipos de tarifas en función del origen y destino de la llamada corporativa: fijo-móvil, móvil-fijo y móvil-móvil.
- b) Todas las llamadas corporativas fijo-móvil y móvil-fijo tendrán consideración de móvil-móvil.
- c) Esta es un servicio que no lo dan los operadores de móviles y es preciso salir a móviles a través de la red pública de conmutación de circuitos.
- d) Todas las llamadas corporativas fijo-móvil y móvil-fijo tendrán consideración de fijo-fijo.

77. Cómo se conoce la característica del estándar NAT que traduce conexiones TCP y UDP hechas por un host y un puerto en una red externa a otra dirección y puerto de la red interna y que permite que una sola dirección IP sea utilizada por varias máquinas de una intranet:

- a) NAPT.
- b) NAT estático.
- c) NAT 1:1.
- d) NAT M:N.

78. ¿Cuál de estos protocolos de enrutamiento NO utiliza el algoritmo por vector distancia?:

- a) RIP.
- b) OSPF.
- c) IGRP.
- d) IPX.

79. Indique cuál NO es una dirección válida en IPv6:

- a) broadcast
- b) anycast
- c) multicast
- d) unicast

80. ¿Cuál no es un mecanismo de transición a IPv6?

- a) Tunnel 6to4
- b) Tunnel GRE
- c) Tunnel ISATAP
- d) Tunnel PPP

81. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa?

- a) El protocolo IPv6 admite direcciones en IPv4
- b) El protocolo ARP está en la capa de aplicación
- c) Los protocolos ARP y RARP tienen funciones inversas
- d) En IP se puede indicar que un datagrama no debe ser fragmentado

82. ¿Cuál es el tamaño de la cabecera del protocolo IPV6?

- a) 64 bytes
- b) 40 bytes
- c) 80 bytes
- d) -

83. Indique que dirección IPv6 de las siguientes NO es correcta:

- a) ::1
- b) 2022::0ab7::1528:67bb
- c) ::...
- d) ::212.200.31.255

84. ¿Cuántas subredes son posibles en una red de clase C, con una máscara de subnet de 255.255.255.224?
- a) 32
 - b) 30
 - c) 8
 - d) 6
85. ¿Qué protocolo de red permite obtener la dirección de capa 2 (MAC address) a partir de la dirección de capa 3 (IP address)?
- a) ARP
 - b) NTP
 - c) ICMP
 - d) DHCP
86. ¿Cuál es el puerto habitual usado por una conexión Telnet?
- a) 15
 - b) 21
 - c) 23
 - d) 80
87. La dirección IP privada 10.230.136.30 es de clase:
- a) A
 - b) B
 - c) C
 - d) D
88. Señale cuál de las siguientes direcciones IP puede ser asignada a un host en la siguiente subred 132.26.41.90/26:
- a) 132.26.41.128
 - b) 132.26.41.127
 - c) 132.26.41.124
 - d) 132.26.41.55
89. En IPv6 (RFC 2460), ¿cuánto ocupa el campo "tipo de enrutamiento"?
- a) 15 bits.
 - b) 8 bits.
 - c) 10 bits.
 - d) 3 bits.
90. Señale cuál es el puerto por defecto de SMTP:
- a) 21
 - b) 23
 - c) 25
 - d) 80
91. El hacer subredes (subnetting) en redes IP permite:
- a) Un esquema de direccionamiento jerárquico que mejora la flexibilidad de la red
 - b) Al administrador de la red, obtener más direcciones de una dirección dada IP
 - c) Que el 'mundo exterior' conozca mejor la estructura interna de nuestra red
 - d) Que nuestra red pueda formar parte del www

92. Se presentan a continuación tres niveles de la torre de protocolos TCP/IP y tres protocolos: 1) Nivel 1 (Físico) 2) Nivel 2 (Enlace de datos) 3) Nivel 5 (Aplicación) I) GPRS (General Packet Radio Service). II) PLC (Power Line Communications). III) TLS/SSL (Transport Layer Security/Secure Sockets Layer) Señale cuál es el emparejamiento correcto de nivel/protocolo:

- a) 1/I, 2/II, 3/III.
- b) 1/II, 2/I, 3/III.
- c) 1/III, 2/I, 3/II.
- d) 1/II, 2/III, 3/I.

93. De las siguientes cabeceras IPv6 (RFC 2460), ¿cuál de las siguientes cabeceras NO es de extensión?

- a) Fragmentación.
- b) Opciones de salto a salto.
- c) Autenticación.
- d) Límite de saltos.

94. En un escenario de movilidad IP ¿de qué se encarga el Agente Base (Home Agent)?

- a) Es el nodo que cambia su punto de conexión a la red sin cambiar su dirección IP o perder las conexiones establecidas.
- b) Es el router situado en la red origen del nodo móvil que intercepta el tráfico destinado al nodo móvil y se lo reenvía mediante túneles IP, realizando además tareas de localización de los nodos móviles.
- c) Es el router situado en la red visitada que proporciona servicios de encaminamiento a los nodos móviles registrados.
- d) Es el router situado en la red visitada que facilita una nueva dirección IP al nodo móvil.

95. Señale cuál de las siguientes opciones NO es una cabecera de extensión en IPv6:

- a) Cabecera de fragmento (Fragment Header)
- b) Cabecera de enrutamiento (Routing Header)
- c) Cabecera de opciones en origen (Origin Options Header)
- d) Cabecera de autenticación (Authentication Header)

96. ¿Cuáles son los principales protocolos que operan en la capa de transporte en el modelo TCP/IP?

- a) IPX y FTP
- b) UDP y TCP
- c) IP y TCP
- d) UDP y IP

97. La MTU del enlace es igual al:

- a) Al valor de MTU más alto de los posibles a lo largo de una ruta
- b) Al valor de MTU más bajo de los posibles a lo largo de una ruta
- c) Al valor medio de MTU de los enlaces que intervienen a lo largo de una ruta
- d) Al valor que haya sido definido en el PC que inicia la comunicación

98. ¿Cuántas direcciones IP podrán asignarse en la subred 136.145.9.32/28, sin considerar las direcciones de subred y de broadcast?

- a) 256
- b) 14
- c) 16
- d) Es una dirección no enrutable

99. ¿Qué no permite IP V6?

- a) Autenticación
- b) Garantía de no repudio
- c) Cifrado
- d) Integridad

100. Indicar cuál de las siguientes direcciones IP puede ser asignada a un host en la siguiente subred 135.26.41.80/28:

- a) 135.26.41.94
- b) 135.26.41.95
- c) 135.26.41.96
- d) 135.26.41.97

101. La dirección IP 0.0.0.0:

- a) Se usa para difusión en una subred local.
- b) Se usa para difundir un mensaje a todos los nodos de una red distante.
- c) La usa inicialmente un host cuando arranca.
- d) Se usa para pruebas de realimentación.

102. El protocolo HSRP (Hot Standby Router Protocol):

- a) Es propietario de Alcatel-Lucent.
- b) Es propietario de Cisco.
- c) Es propietario de IBM.
- d) Es un estándar abierto.

103. Señale qué servicio NO es básico dentro de la arquitectura de comunicaciones TCP/IP:

- a) Transferencia de archivos.
- b) Terminal virtual.
- c) Correo.
- d) Acceso a archivos.

104. En IPv6, el campo Next Header define la siguiente cabecera en el datagrama, Indique cuál debería ser su valor para el encabezado "opciones de destino":

- a) 0
- b) 43
- c) 44
- d) 60

105. Los mensajes enviados por alguien para saber qué servicios de la red se encuentran activos se llaman:

- a) Robo de bits
- b) Lenguaje de descripción de servicios Web (WSDL)
- c) Identificador de Perfil de Servicio (SPI)
- d) Escaneo de puertos

106. Indique cuál de las siguientes afirmaciones sobre el protocolo SMTP es correcta:

- a) Ejecutando el comando telnet para acceder al servidor SMTP por el puerto 25 sería posible enviar correos electrónicos.
- b) Es un protocolo que necesita autenticación del usuario.
- c) El cuerpo de los mensajes debe estar compuesto por caracteres ASCII de 8 bits.
- d) El protocolo modificado con las extensiones MIME, que permite ampliar el tipo de archivos que se pueden enviar, se denomina ESMTP.

107. La dirección IPv4 172.30.120.135/12 es una dirección de tipo:

- a) Dirección de red broadcast
- b) Dirección de red privada
- c) Dirección de red de enlace local
- d) Dirección de red pública

108. ¿Cuál de las siguientes aseveraciones es FALSA?

- a) Paquete Unicast es un paquete de datos dirigido a una única estación
- b) Paquete Multicast es un paquete de datos dirigido a un grupo de estaciones, seleccionándose la interfaz más cercana
- c) Paquete Broadcast es un paquete de datos dirigido a todas y cada una de las estaciones del segmento local
- d) Paquete Anycast es un paquete dirigido a un grupo de estaciones, con la diferencia en que se selecciona una de estas estaciones para ser la destinataria de la información

109. En el direccionamiento IPv4, clase C:

- a) los tres primeros bits están fijados a 110, y se pueden tener 2^{21} redes con 254 nodos posibles.
- b) los tres primeros bits están fijados a 101, y se pueden tener 2^{21} redes con 254 nodos posibles.
- c) los tres primeros bits están fijados a 110, y se pueden tener 2^{22} redes con 126 nodos posibles.
- d) los tres primeros bits están fijados a 101, y se pueden tener 2^{22} redes con 128 nodos posibles.

110. Indique cuál de las siguientes no es una dirección IP correcta:

- a) 115.26.13.4
- b) 255.3.4.5
- c) 10.0.0.1
- d) 0.0.0.3

111. Referente al protocolo Internet Protocol versión 4 (IPv4), ¿cuál es la afirmación correcta?

- a) Sólo permite identificar hasta 256 protocolos para la parte de datos del datagrama.
- b) No permite volver a fragmentar un datagrama ya fragmentado (pues la fragmentación se indica con el bit MF).
- c) La unidad de transferencia máxima o Maximun Transmission Unit (MTU) es siempre de 65.535 bytes.
- d) Si los datagramas han sido fragmentados, al pasar a una red que puede manejar un PDU máximo mayor que la red de origen, previamente a ser reenviados, los fragmentos deben ser reensamblados.

112. ¿Qué protocolo utiliza la orden "traceroute" para obtener la ruta que se sigue desde nuestro equipo hasta otro en Internet?

- a) Ping
- b) ICMP
- c) PPP
- d) RSVP

113. Las direcciones de tipo B en IPv4:

- a) Comienzan por '110'
- b) incluyen entre ellas a la dirección 193.168.25.73
- c) destina 16 bits para los sistemas
- d) es utilizada para direcciones multicast

114. La dirección IPv4 150.214.93.12 corresponde con el ordenador (nodo) de la siguiente red /23:

- a) 150.214.92.254
- b) 150.214.93.0
- c) 150.214.93.255
- d) 150.214.92.0

115. Una dirección IP identifica:

- a) Una conexión.
- b) Una interfaz de tarjeta de red.
- c) Un ordenador.
- d) Una aplicación interactiva.

116. En el contexto de TCP/IP, ¿qué se entiende por encapsulamiento?

- a) La partición del paquete a enviar en trozos acordes con la Unidad Maxima de Transferencia que soporta la red por la que se va a enviar.
- b) El cifrado de las direcciones IP de origen y destino.
- c) La adición de información de control en cada nivel antes de pasarla al nivel inferior.
- d) La encriptación de los octetos de información de los paquetes IP.

117. En IPv4 el número máximo de fragmentos por datagrama son:

- a) 8192
- b) 1024
- c) 512
- d) 2048

118. La dirección de loopback (127.0.0.1) es:

- a) una dirección especial que los hosts utilizan para enviar mensajes a todos los ordenadores de la red
- b) una dirección especial que los hosts utilizan para enviar mensajes a un conjunto de ordenadores de la red
- c) una dirección especial que los hosts utilizan para dirigir el tráfico a ordenadores fuera de la red a la que están conectados
- d) una dirección especial que los hosts utilizan para dirigir el tráfico hacia ellos mismos

119. De las siguientes funciones, ¿cuál no es propia del protocolo de nivel de red?

- a) Conmutación
- b) Encaminamiento
- c) Multiplexación
- d) Tarificación

120. ¿Cuántos octetos tiene la cabecera de IPv6?

- a) 32
- b) 8
- c) 12
- d) 40

121. Las direcciones globales en ipv6 empiezan de la manera siguiente:

- a) 2000::/3
- b) FF00::/10
- c) FE00::/12
- d) ::1/128

122. En el protocolo IPv6:

- a) El campo 'Hop Limit' es similar al TTL en IP v4
- b) Los campos de direcciones tienen 128 bits de longitud
- c) No existe ningún campo CRC de cabecera
- d) Todas las anteriores respuestas son correctas

123. Indique la afirmación correcta respecto a NAT (Network Address Translator):

- a) Es un protocolo cliente/servidor que proporciona automáticamente la dirección IP y otra información como la máscara de subred a los equipos de una red.
- b) Es un mecanismo que permite a los equipos de una intranet con direcciones privadas conectarse a Internet, al convertir dichas direcciones en públicas de forma transparente.
- c) Es un sistema de nomenclatura jerárquico descentralizado, que permite la traducción de direcciones IP en nombres de Internet o de redes privadas.
- d) Es un protocolo del nivel 2 (enlace) encargado de realizar la traducción entre la dirección en la tecnología multiacceso correspondiente y la dirección de red, traducción que también se conoce como resolución de direcciones.

124. La diferencia esencial entre TCP y UDP es:

- a) A diferencia de UDP, TCP dispone de mecanismos para el control de flujo y la transmisión fiable de paquetes
- b) A diferencia de UDP, TCP ofrece a la capa superior el servicio de multiplexación por puerto
- c) A diferencia de UDP, TCP dispone de mecanismos para detectar errores de transmisión
- d) Todas las anteriores son ciertas

125. ¿Cuál de los siguientes protocolos de la familia TCP/IP no pertenece al grupo de protocolos de la capa de aplicación?

- a) DNS: Sistema de nombres de dominio
- b) SNMP: Protocolo de gestión simple de red
- c) FTP: Protocolo de transferencia de archivos
- d) ARP: Protocolo de determinación de direcciones

126. Dentro del protocolo TCP/IP, el comando arp -a:

- a) Muestra la tabla RARP con la relación entre direcciones MAC e IP.
- b) Muestra la tabla ARP con la relación entre direcciones IP y MAC.
- c) Muestra la tabla ARP con la relación entre direcciones IP y puertos UDP.
- d) Muestra la tabla de direcciones IP con la relación entre direcciones IP y puertos TCP.

127. Un spanning tree es:

- a) Un árbol de recubrimiento de una red
- b) Un árbol de decisión para algoritmos de inteligencia artificial como id3
- c) Un árbol de resolución en lógica
- d) Un árbol de periféricos de un puerto USB

128. El protocolo utilizado para gestionar un dispositivo en una red TCP/IP es:

- a) RCP
- b) SNMP
- c) SMTP
- d) ICMP

129. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta, considerando diferencias entre IPv4 e IPv6?

- a) Ipv6 duplica el tamaño de la dirección desde los 32 bits a los 64 bits.
- b) Algunos campos de la cabecera de Ipv4 han sido eliminados o convertidos en opcionales para reducir el coste de proceso normal de los paquetes y limitar el coste en ancho de banda de la cabecera Ipv6.
- c) IPV6 complica la cabecera, al añadir campos a los que ya tenía la cabecera Ipv4, para permitir mayor capacidad de configuración, lo que supone, por contra, un mayor coste de proceso, que se compensará por la mayor potencia del hardware.
- d) IPv6 triplica el tamaño de la dirección desde los 32 bits a los 96 bits.

130. En referencia al direccionamiento IPv6 definido en el RFC 4291, indique cuál de los apartados siguientes no se corresponde con un tipo de direcciones en IPv6:

- a) Unicast.
- b) Multicast.
- c) Anycast.
- d) Broadcast.